

Alcance Funcional Final — Agro360

Alcance Funcional Final — Agro360

Sistema de Caracterización Predial Agropecuaria Versión: 1.0 — Entrega formal
COA **Fecha:** Abril 2026

1. Objeto

Sistema web para la recolección, almacenamiento, análisis y gestión de caracterizaciones prediales agropecuarias de pequeños y medianos productores, orientado a la toma de decisiones en programas de apoyo rural en el departamento de Santander (Colombia).

2. Alcance general

El sistema cubre el **ciclo completo** de una caracterización:

1. **Captura en campo** por asesor técnico (online u offline).
 2. **Almacenamiento centralizado** en la nube (PostgreSQL + Storage).
 3. **Revisión y análisis** por analistas crediticios.
 4. **Visualización geoespacial** con mapas satelitales y NDVI.
 5. **Consulta por el beneficiario** del estado de su caracterización.
 6. **Administración** de usuarios, estados y reportes.
-

3. Módulos funcionales

3.1 Módulo de Autenticación y Usuarios

- Registro de usuarios con correo y contraseña.
- Inicio de sesión y cierre de sesión.
- Recuperación de contraseña vía correo.
- Invitación de usuarios por correo (rol admin/asesor).
- Cuatro roles: **admin**, **asesor**, **analista**, **agricultor**.
- Gestión de perfil: datos personales, cambio de contraseña.
- Manejo robusto de sesión (refresh automático, detección de token inválido).

3.2 Módulo de Caracterización (formulario de 9 pasos)

Paso 1 — Datos de la visita - Fecha y hora (inicio/fin), nombre del técnico. - Código, versión y fecha de emisión del formulario. - Ubicación administrativa: departamento, municipio, corregimiento, vereda. - Objetivo y observaciones.

Paso 2 — Beneficiario - Tipo y número de documento (CC, CE, TI, PAS, NIT). - Nombres y apellidos completos. - Edad, género, personas a cargo. - Teléfono, correo, ocupación principal. - Contacto secundario (nombre, teléfono, parentesco).

Paso 3 — Predio - Datos de ubicación administrativa + dirección + código catastral. - Tipo de tenencia (propia, posesión, arriendo, otro) y documento. - Área total y productiva (hectáreas). - Coordenadas GPS (captura automática o manual). - Dibujo de polígono del perímetro (opcional) o punto. - Altitud, vivienda en el predio, cultivos existentes.

Paso 4 — Caracterización del predio - Topografía (plana, inclinada, pendiente). - Tipo de suelo, erosión, drenaje, cobertura vegetal. - Ruta de acceso, distancia, tiempo de acceso. - Temperatura promedio, meses de lluvia. - Cobertura: bosque, cultivos, pastos, rastrojo.

Paso 5 — Abastecimiento de agua y riesgos - Fuentes de agua (múltiple selección). - Disponibilidad, calidad, concesión. - Riesgos identificados (inundación, sequía, viento, helada, otros).

Paso 6 — Área productiva - Cultivo principal, área, producción estimada, destino. - Ganado (tipo, cantidad). - Sistema productivo, asistencia técnica, uso de agroquímicos. - Infraestructura de procesamiento. - Interés en el programa, canales de comercialización. - Ingreso mensual por ventas.

Paso 7 — Información financiera - Ingresos (agropecuarios / otros). - Egresos mensuales. - Activos (totales / agropecuarios). - Pasivos totales. - Acceso a crédito: entidad, monto. - Subsidios recibidos.

Paso 8 — Fotos y firma - Foto del beneficiario (rostro). - Fotos del documento (frontal y trasero). - Fotos del predio (hasta 2). - Firma digital del productor (pantalla táctil / mouse). - Compresión automática de imágenes grandes.

Paso 9 — Autorización - Autorización de tratamiento de datos personales (obligatoria). - Autorización de consulta de centrales de riesgo. - Captcha Cloudflare Turnstile (si no hay sesión de asesor). - Envío/sincronización.

3.3 Módulo de Sincronización Offline-First

- Guardado automático en IndexedDB (navegador) en cada paso.
- Persistencia aunque se cierre el navegador.
- Detección automática del estado de conexión (online/offline).
- Sincronización manual o automática.

- Reintentos con visualización de errores.
- Log de sincronización consultable.
- Respaldo local automático antes de cada guardado.

3.4 Módulo de Dashboard del Asesor

- Resumen: total caracterizaciones, pendientes, sincronizadas, por estado.
- Listado de registros locales y en servidor.
- Buscador por radicado, documento o nombre.
- Botón de sincronización individual y masiva.
- Creación de nueva caracterización.
- Edición de caracterización existente.
- Descarga de ficha en PDF.
- Exportación a CSV.

3.5 Módulo de Dashboard del Agricultor

- Vista de su caracterización con estado actual.
- Radicado oficial asignado.
- Código QR de verificación.
- Mapa con la ubicación del predio.
- Posibilidad de crear nueva caracterización si la anterior fue cancelada/rechazada.
- Acceso solo a sus propios datos (por numero_documento o correo).

3.6 Módulo de Administración

Gestión de usuarios (/admin/usuarios): - Listado con filtros por rol y estado. - Invitación por correo. - Cambio de rol. - Desactivación / activación. - Eliminación de usuario.

Gestión de caracterizaciones (/admin/caracterizaciones): - Listado completo paginado. - Filtros: estado, asesor, municipio, rango de fechas. - Reasignación de asesor. - Edición y eliminación. - Cambio de estado con matriz de transiciones por rol. - Descarga individual y masiva (PDF, CSV).

Estadísticas (/admin/estadisticas): - Distribución por estado, municipio, asesor. - Evolución temporal. - Tasa de aprobación. - Área total caracterizada. - Exportación de reportes.

3.7 Módulo de Mapas y NDVI

- Visor de mapas interactivo (Leaflet + OpenStreetMap).
- Capas intercambiables: NDVI, satélite, temperatura, precipitación.
- Visualización de polígonos de predios caracterizados.

- Análisis NDVI por predio (índice de vegetación, Agromonitoring).
- Datos climáticos por coordenadas (OpenWeather).
- Herramientas de medición: círculo, rectángulo, polígono.
- Cálculo de área, perímetro, centroide.

3.8 Módulo de Estados y Flujo de Aprobación

Estados del proceso:

1. INICIADO — recién sincronizado.
2. REVISADO — asesor confirmó los datos.
3. EN_ESTUDIO_CREDITO — analista evaluando.
4. APROBADO (“Viable”) — aprobado para el programa.
5. CANCELADO (“No Viable”) — no aplica.

Transiciones permitidas por rol:

Desde → Hasta	Admin	Asesor	Analista
INICIADO → REVISADO	✓	✓	✗
REVISADO → EN_ESTUDIO_CREDITO	✓	✗	✓
EN_ESTUDIO_CREDITO → APROBADO	✓	✗	✓
EN_ESTUDIO_CREDITO → CANCELADO	✓	✗	✓
(Cualquiera) — override	✓	✗	✗

3.9 Módulo de Notificaciones por Correo

- Envío de correo de bienvenida con credenciales temporales (beneficiario sin cuenta).
- Confirmación de radicado para beneficiarios con cuenta existente.
- Invitación de usuarios por correo con enlace + token.
- Reintento automático en caso de fallo SMTP.
- Plantillas HTML personalizables.

3.10 Módulo de Seguridad

- Row Level Security (RLS) en todas las tablas.
- Cookies HttpOnly + Secure.
- Middleware de protección de rutas.
- Captcha en formulario público.
- Validación server-side de todos los inputs.
- Separación de claves públicas y de servicio.

3.11 Módulo PWA (Progressive Web App)

- Instalable en Android, iOS y escritorio.
 - Service Worker con caché de assets.
 - Manifest con iconos y metadata.
 - Funcionalidad offline para formulario y dashboard.
-

4. Arquitectura resumida

Componente	Tecnología
Frontend	Next.js 16 + React 19 + TypeScript
Estilos	Tailwind CSS 4 + Radix UI (shadcn/ui)
Base de datos	PostgreSQL (Supabase)
Auth	Supabase Auth (JWT)
Storage	Supabase Storage (S3-compatible)
Almacén local	IndexedDB (Dexie)
Hosting	Vercel (serverless + edge)
Correos	Nodemailer vía SMTP
Captcha	Cloudflare Turnstile
NDVI	Agromonitoring + OpenWeather
Mapas	Leaflet + OpenStreetMap

Ver **Manual Técnico y de Arquitectura** para detalles.

5. Entregables

1. **Código fuente** completo en repositorio Git privado.
 2. **Aplicación desplegada** en Vercel con dominio configurado.
 3. **Base de datos** Supabase configurada con migraciones aplicadas.
 4. **Documentación** completa (este conjunto de documentos).
 5. **Credenciales de administración** entregadas por canal seguro.
 6. **Manuales** de usuario, administrador, técnico e instalación.
 7. **Diccionario de datos** con esquema completo.
-

6. Fuera de alcance (No cubierto en esta versión)

- Aplicación nativa móvil (Android/iOS) — se entrega PWA instalable.
- Integración con sistemas externos (ERP, CRM, bancos).

- Reportes PDF/Excel avanzados con plantillas personalizadas — se entrega PDF básico y CSV.
- Workflow complejo de aprobación multi-nivel — se entrega flujo lineal simple.
- Módulo de georeferenciación catastral oficial (IGAC) — solo coordenadas GPS y polígonos manuales.
- Facturación o gestión financiera integrada.
- Soporte multi-idioma — solo español.
- Auditoría detallada (log de cambios por usuario) — solo timestamps `created_at` / `updated_at`.

Estas funcionalidades pueden considerarse en versiones futuras bajo nuevo alcance.

7. Criterios de aceptación

La entrega se considera completa cuando:

- ☒ La aplicación está desplegada en el dominio acordado.
- ☒ Todos los roles pueden autenticarse correctamente.
- ☒ Un asesor puede completar y sincronizar una caracterización de prueba.
- ☒ Los correos transaccionales se entregan correctamente.
- ☒ El administrador puede crear, editar y eliminar usuarios.
- ☒ El administrador puede cambiar estados y gestionar caracterizaciones.
- ☒ El agricultor puede consultar su caracterización.
- ☒ Los datos persisten tras cerrar el navegador (offline).
- ☒ Los respaldos automáticos están habilitados en Supabase.
- ☒ La documentación está entregada al operador.
- ☒ Se puede generar ficha PDF y exportar CSV.

8. Limitaciones conocidas

1. Cuota IndexedDB dependiente del navegador y espacio del dispositivo.
 2. Firma digital requiere pantalla táctil o mouse.
 3. Correos SMTP sin reintentos persistentes (reintento único tras 3 s).
 4. NDVI requiere API key de Agromonitoring (plan pago para uso extensivo).
 5. Retención de logs de Vercel: 1 día (Hobby) / 7 días (Pro).
 6. Sin encriptación adicional en base de datos (confía en Supabase/PostgreSQL).
-

9. Plan futuro sugerido

- **v1.1:** notificaciones push para cambios de estado.
- **v1.2:** generación de reportes personalizados.
- **v1.3:** integración con CIFIN/DATACRÉDITO para consulta crediticia automatizada.
- **v1.4:** exportación masiva a Excel con plantillas.
- **v1.5:** API pública documentada para integración con terceros.

Documento sujeto a ajustes según validación final con el operador.